

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Campus Videira

Fundamentos do Processamento Digital de Imagens

Prof. Fabricio Bizotto
fabricio.bizotto@ifc.edu.br

Roteiro

- Operações aritméticas
- Operações lógicas
- Experimentos

Operações aritméticas

- Dadas duas imagens f_1 e f_2 , as operações mais comuns entre dois pixels $f_1(x,y)$ e $f_2(x,y)$ são adição, subtração, multiplicação e divisão, conforme tabela a seguir.

Adição	$f_1(x,y) + f_2(x,y)$
Subtração	$f_1(x,y) - f_2(x,y)$
Multiplicação	$f_1(x,y) \times f_2(x,y)$
Divisão	$f_1(x,y) / f_2(x,y)$

Operações aritméticas

- Dadas duas imagens f_1 e f_2 , as operações mais comuns entre dois pixels $f_1(x,y)$ e $f_2(x,y)$ são adição, subtração, multiplicação e divisão, conforme tabela a seguir.

Adição	$f_1(x,y) + f_2(x,y)$
Subtração	$f_1(x,y) - f_2(x,y)$
Multiplicação	$f_1(x,y) \times f_2(x,y)$
Divisão	$f_1(x,y) / f_2(x,y)$

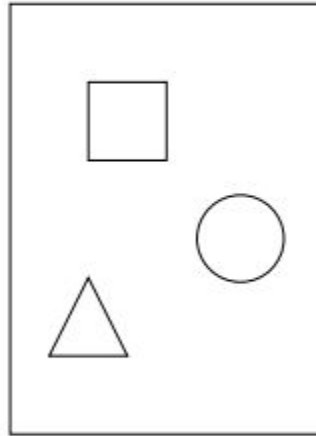
- É necessário que as imagens tenham todas o mesmo tamanho.

Operações aritméticas - Adição

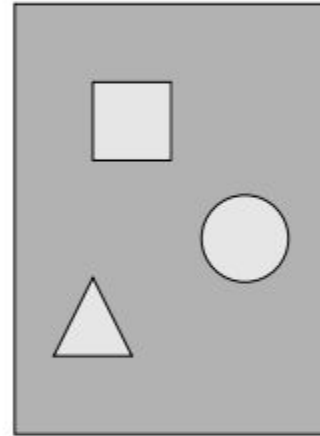
- A adição pode ser usada para sobrepor o conteúdo de uma imagem em outra imagem.



(a) imagem original



(b) mapa de bordas



(c) sobreposição
do mapa de bordas
à imagem original

Operações aritméticas - adição

- Aplicação: **redução de ruído**
- Dado um conjunto de X imagens ruidosas da mesma galáxia, obtém-se uma imagem com menor nível de ruído somando-se as imagens pixel a pixel e dividindo o resultado por X , isto é, calculando a média aritmética das imagens.

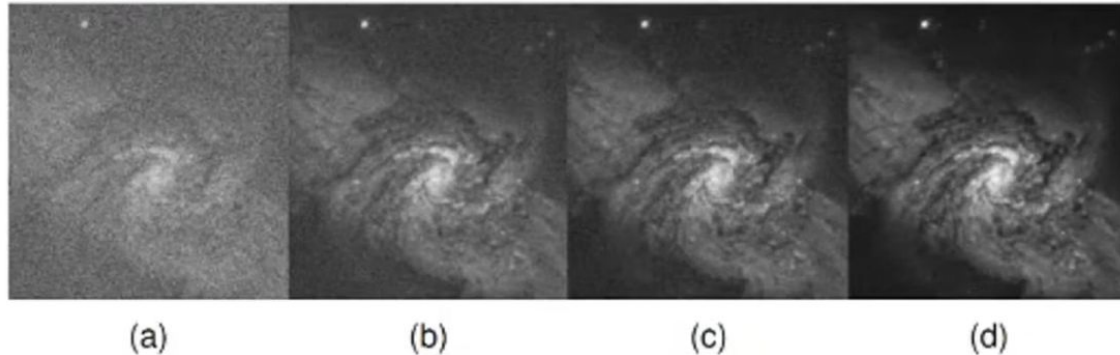
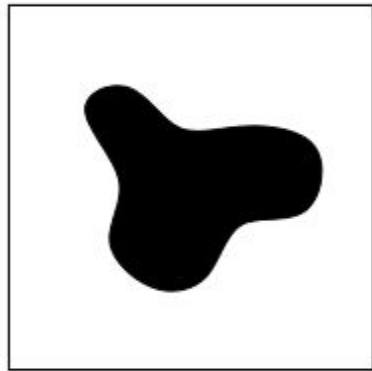


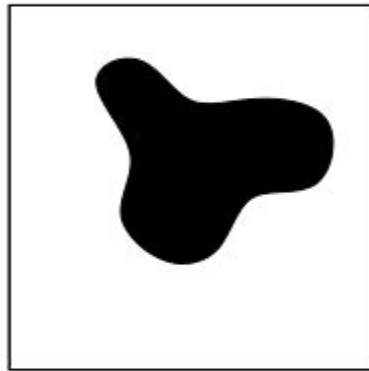
Figura: (a) Imagem com ruído. Resultados aplicando a média de 10, 20, 50 imagens com ruído (b até d)

Operações aritméticas - subtração

- A subtração permite identificar diferenças entre imagens.



(a) imagem f_1



(b) imagem f_2



(c) diferença $|f_1 - f_2|$

Operações aritméticas - multiplicação e divisão

- São as operações menos utilizadas, **geralmente aplicadas para ajuste de brilho**, eventualmente necessário para corrigir problemas no processo de aquisição das imagens.

1) MULTIPLICAÇÃO

Imagem $f(x,y)$



$$f = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0.7 \\ 0.0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0.7 \end{bmatrix}$$

×

Imagem $h(x,y)$



$$h = \begin{bmatrix} 0.0 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.2 & 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.2 & 0.6 & 0.6 & 0.2 \\ 0.0 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \end{bmatrix}$$

=

Resultado $g(x,y) = f(x,y) \times h(x,y)$



$$g = \begin{bmatrix} 0.00 & 0.08 & 0.12 & 0.00 \\ 0.02 & 0.18 & 0.30 & 0.14 \\ 0.00 & 0.12 & 0.24 & 0.12 \\ 0.00 & 0.06 & 0.10 & 0.00 \end{bmatrix}$$

Observação

A multiplicação por uma máscara (0 a 1) modula o brilho da imagem. Valores próximos de 0 escurecem; próximos de 1 mantêm o brilho.

Operações aritméticas - multiplicação e divisão

- São as operações menos utilizadas, **geralmente aplicadas para ajuste de brilho**, eventualmente necessário para corrigir problemas no processo de aquisição das imagens.

2) DIVISÃO

$$g(x,y) = f(x,y) \div h(x,y)$$

(com $h(x,y) \neq 0$)

Imagem $f(x,y)$



$$f = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0.7 \\ 0.0 & 0.2 & 0.4 & 0.6 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0.7 \end{bmatrix}$$

Imagem $h(x,y)$



$$h = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 & 0.8 & 1.0 \\ 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1.0 \\ 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1.0 \\ 0.5 & 0.6 & 0.8 & 1.0 \end{bmatrix}$$

Resultado $g(x,y) = f(x,y) \div h(x,y)$



$$g = \begin{bmatrix} 0.40 & 0.67 & 0.75 & 0.80 \\ 0.25 & 0.50 & 0.63 & 0.70 \\ 0.00 & 0.33 & 0.50 & 0.60 \\ 0.20 & 0.50 & 0.63 & 0.70 \end{bmatrix}$$

Observação

A divisão por uma imagem de iluminação corrige variações de iluminação (ex.: sombreado).

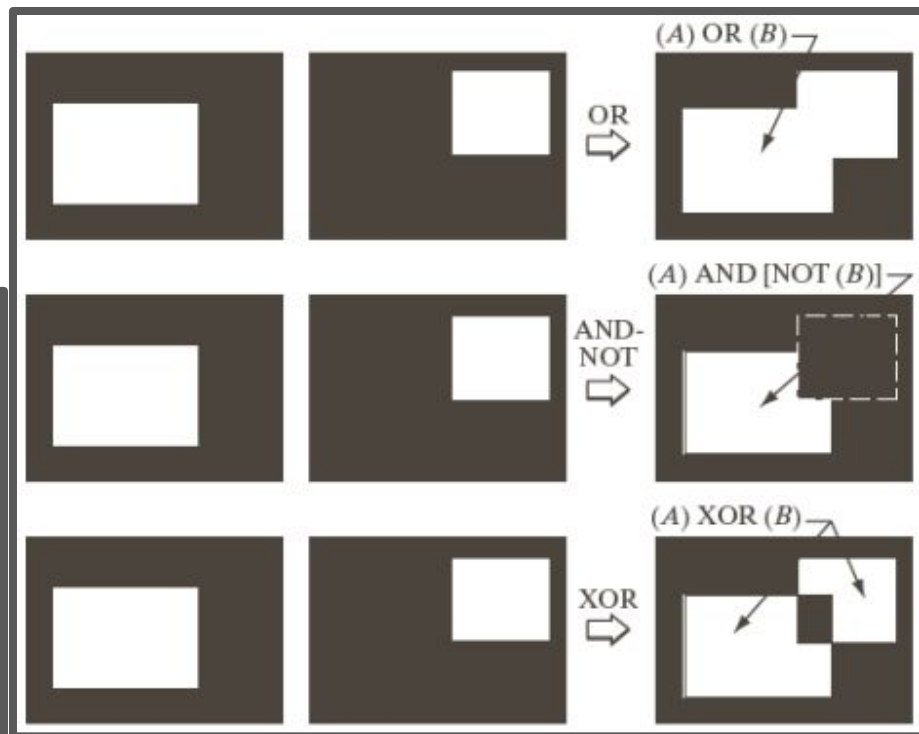
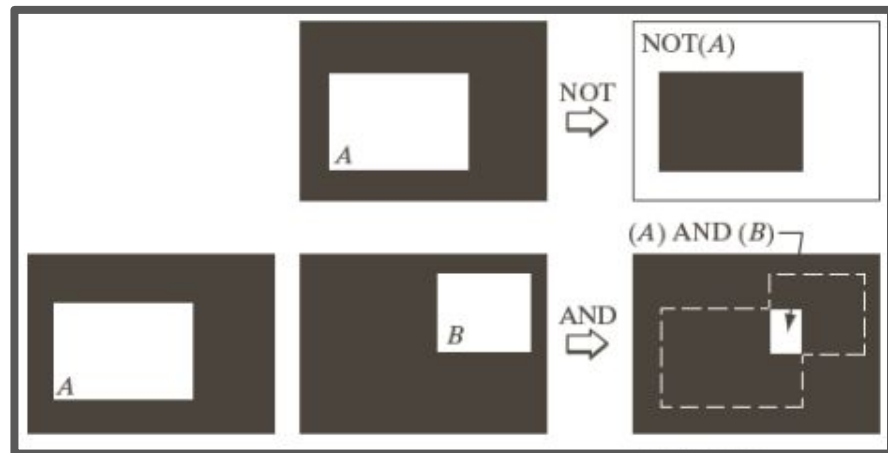
Valores maiores no denominador reduzem o brilho do resultado.

Operações lógicas

- As operações lógicas são aplicadas pixel a pixel utilizando operadores de álgebra booleana.
- Em **imagens binárias**, cada pixel possui apenas dois valores possíveis: **0 ou 1**.
 - Segmentação de objetos;
 - Combinação de máscaras;
 - Extração de regiões de interesse;
 - Remoção de elementos indesejados.
- As operações lógicas são mais intuitivas e frequentemente utilizadas em imagens binárias, mas tecnicamente podem ser aplicadas a quaisquer valores de pixels utilizando manipulação bit a bit.

<i>Entradas</i>		<i>Operador Lógico</i>			
A	B	AND	OR	XOR	NOT A
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

Operações lógicas



Experimentos

Experimentos

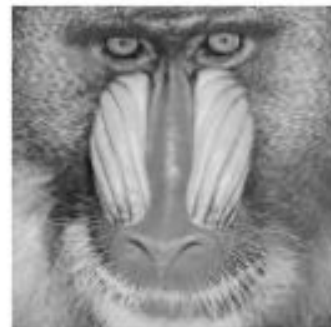
[Baixe aqui as imagens necessárias para os experimentos](#)

1. Transformar o espaço de intensidade (níveis de cinza) de uma imagem monocromática para a imagem mandril.tif:

- a. obter o negativo da imagem, ou seja, o nível de cinza 0 será convertido para 255, o nível 1 para 254 e assim por diante;
- b. converter o intervalo de intensidades para [100, 200].



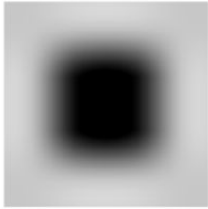
(a) negativo da imagem



(b) imagem transformada

Experimentos

2. Combinar até duas imagens de mesmo tamanho para obter as seguintes imagens resultantes:



Combinar



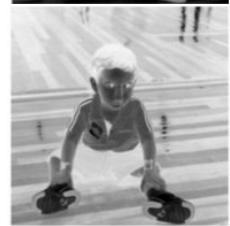
Brilho



Contraste



Negativo



1. Original
2. Normalizar entre 100 e 200
3. Aumentar contraste

Experimentos

3. Combinações lógicas. Utilizando as imagens quadrado e tesoura, obtenha as imagens resultantes de combinações lógicas.

Resultados Esperados

